

Exoplaneten: die Suche nach Planeten um andere Sterne

Kreuz des Südens

Alpha Centauri

Wie einzigartig ist unsere Erde?



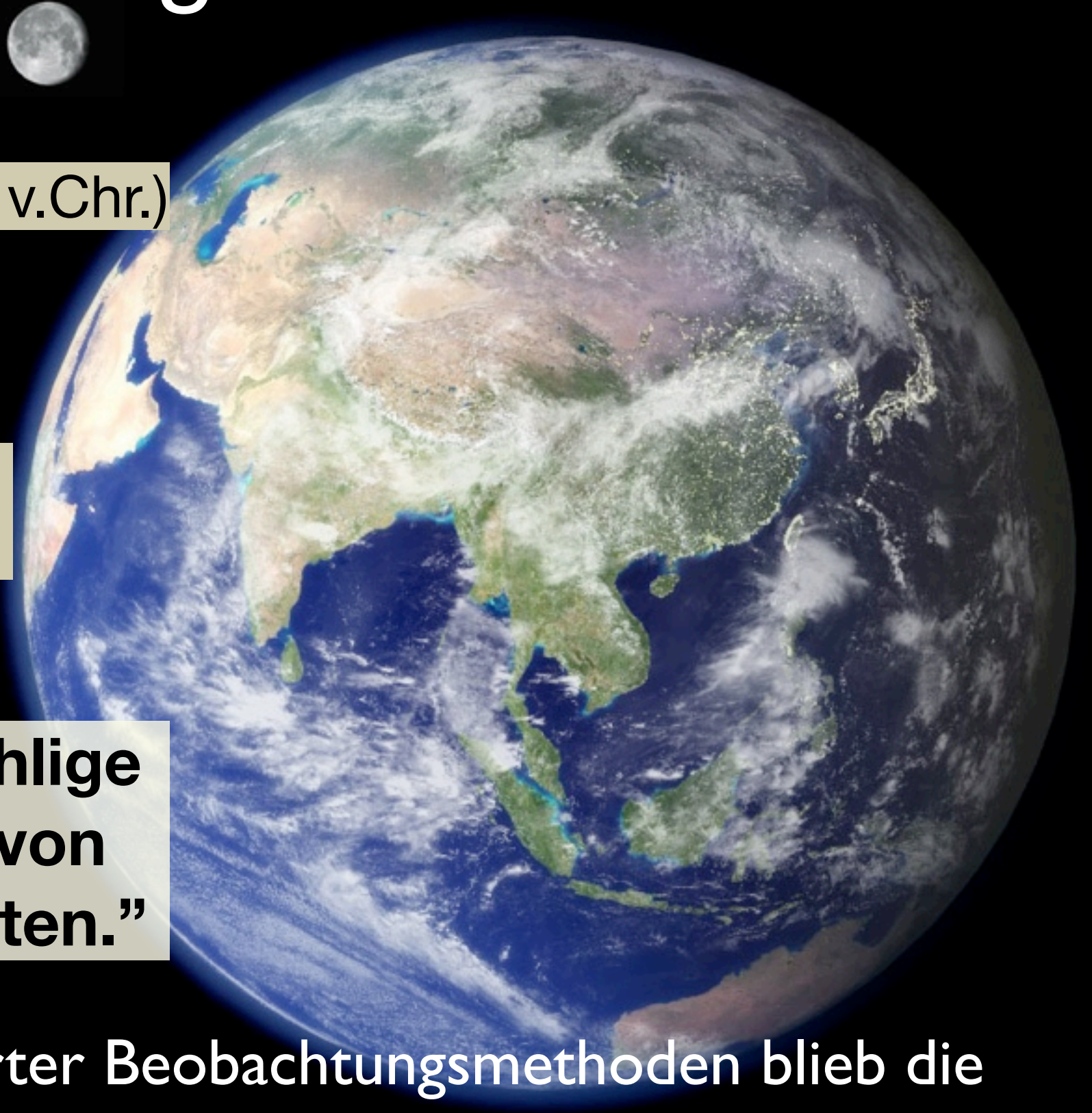
Epikur (um 300 v.Chr.)



Giordano Bruno
(um 1585)

**„Es existieren unzählige
Sonnen, umkreist von
einer Vielfalt an Welten.“**

Trotz immer verbesserter Beobachtungsmethoden blieb die Suche nach fremden Welten außerhalb des Sonnensystem für mehr als zwei Jahrtausende erfolglos.



Warum ist die Suche nach Exoplaneten so schwierig?

Weil es sie nicht gibt?

Weil sie so selten sind?

oder ...

Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem mit einem Durchmesser von 140 000 km

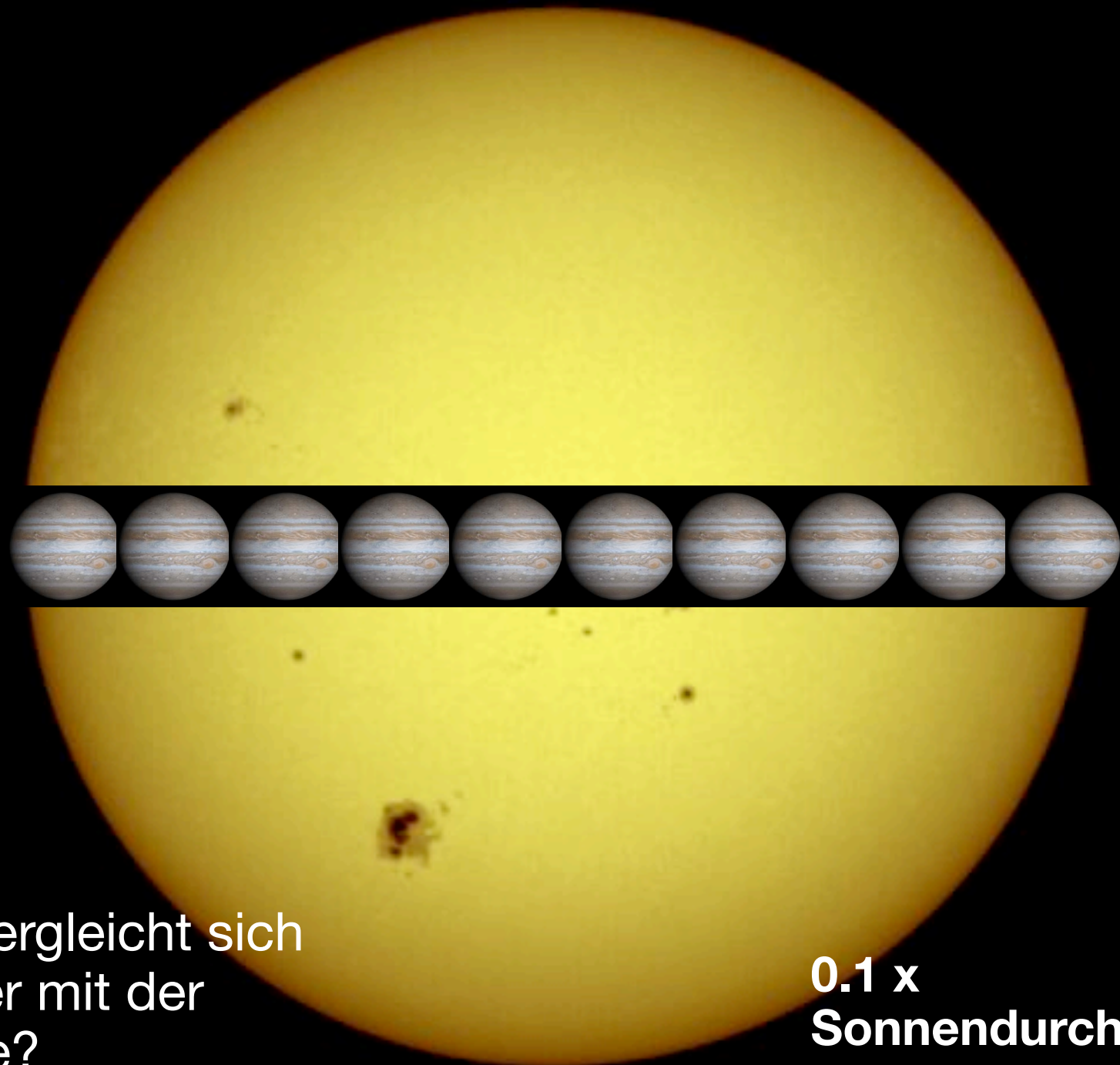


>10x Erddurchmesser

Wie vergleicht sich
Jupiter mit der Erde?

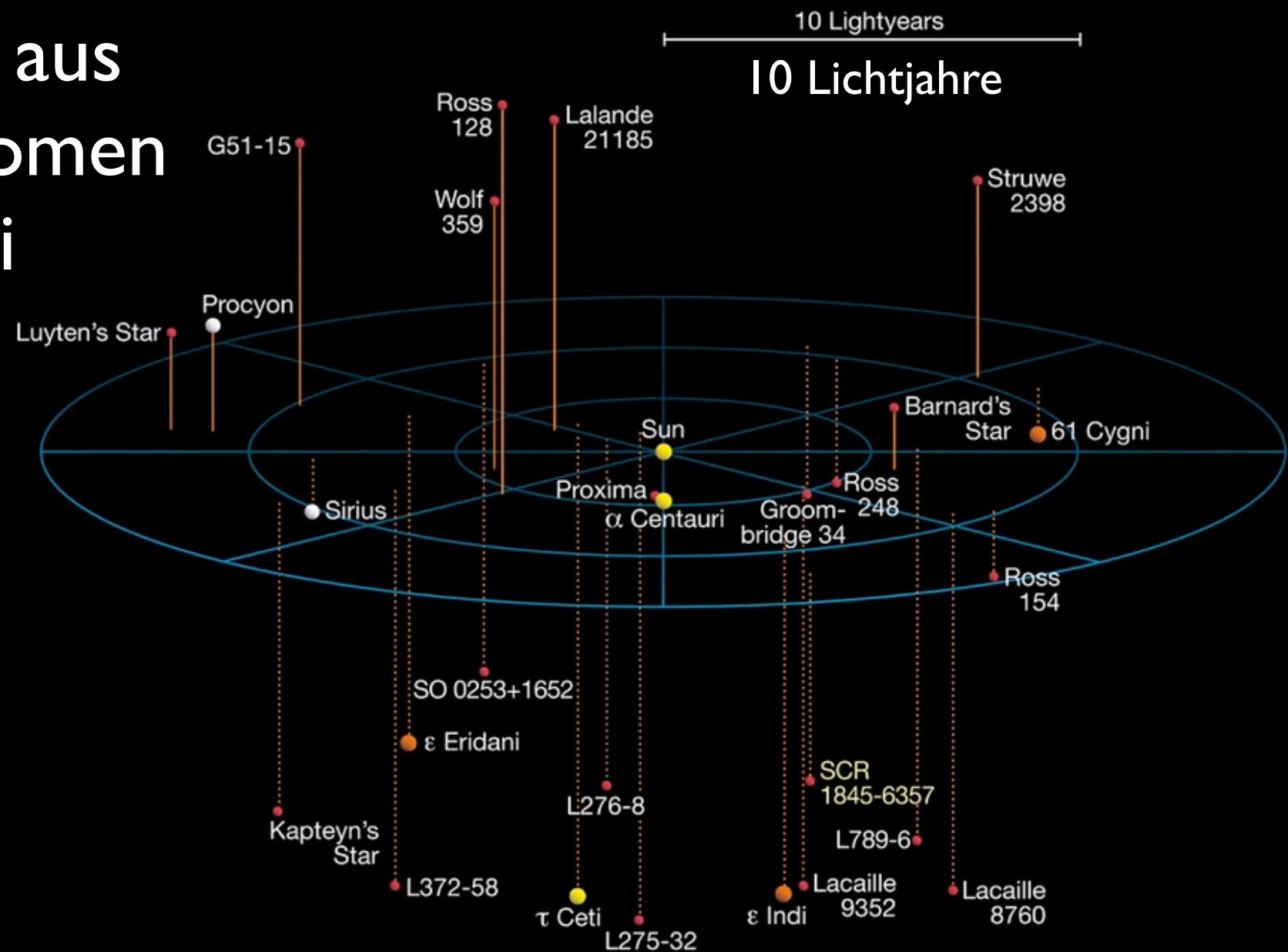


Wie vergleicht sich
Jupiter mit der
Sonne?



**0.1 x
Sonnendurchmesser**

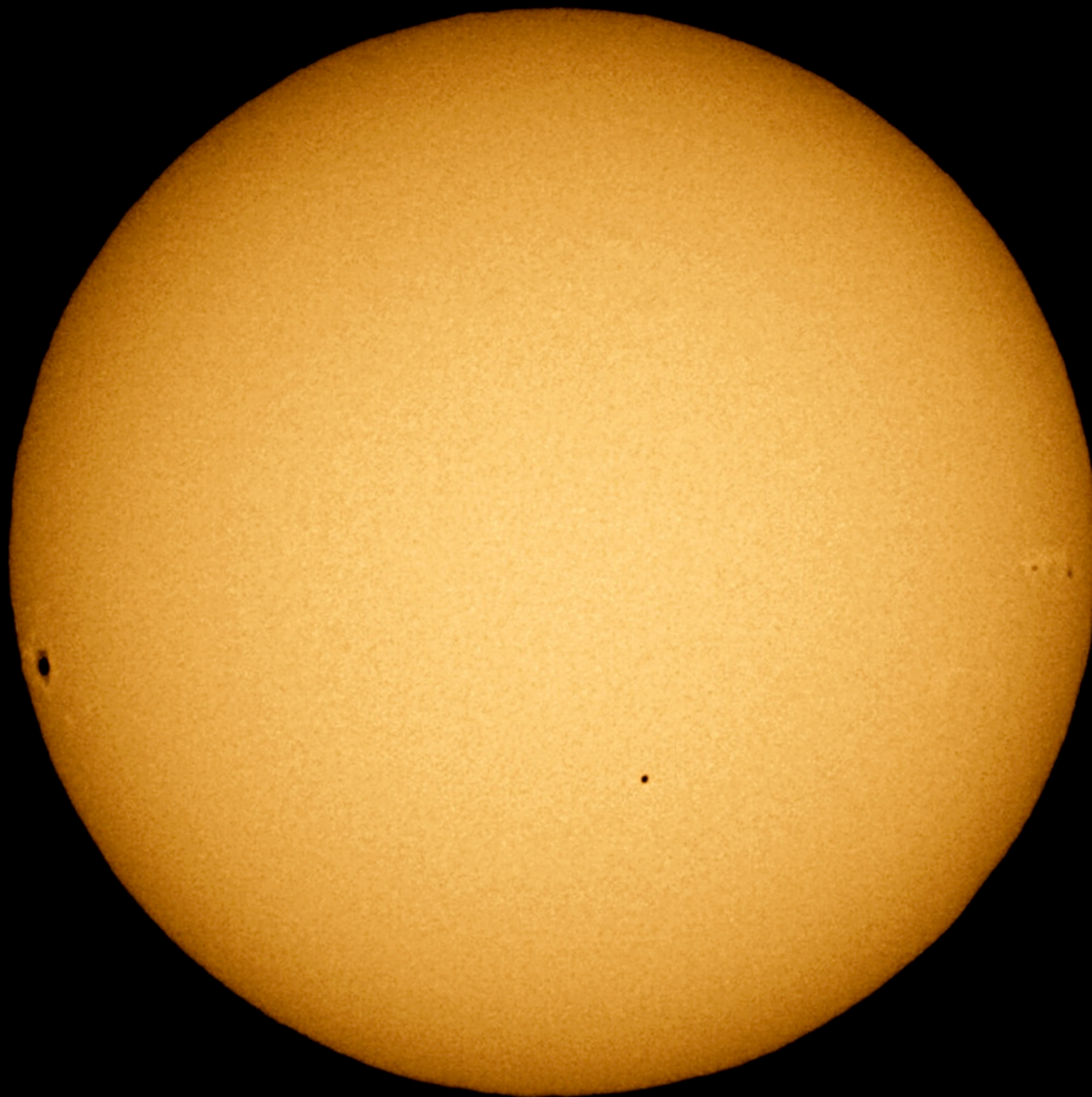
Unser Sonnensystem aus der Sicht eines Astronomen bei Alpha Centauri



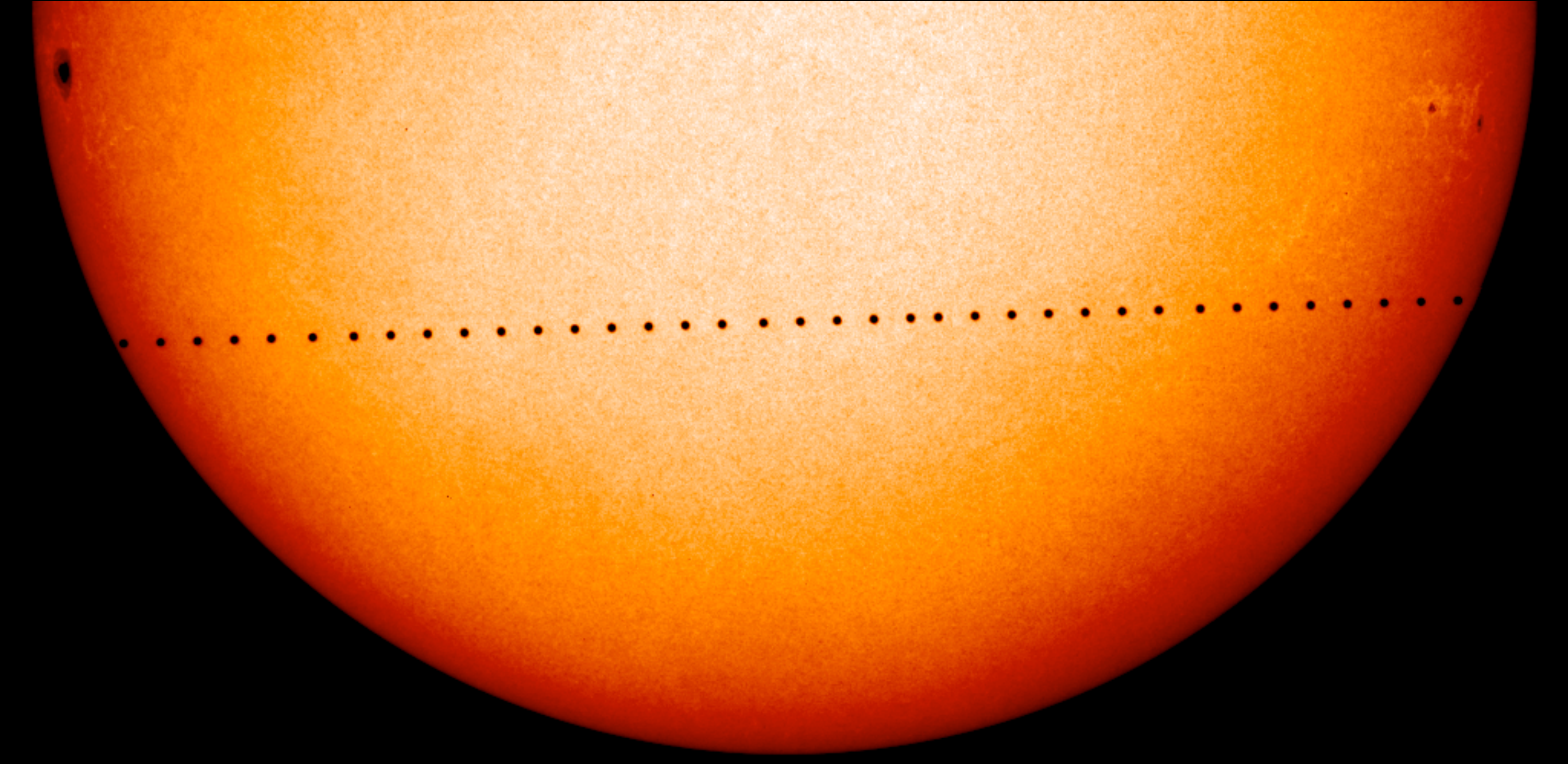
Ein außerirdischer Astronom, der das Sonnensystem
über den gesamten Spektralbereich beobachtet, misst für
2 Milliarden (2 000 000 000) Photonen von der Sonne
3 Photonen von Jupiter und **1 Photon von der Erde**

Die Erde erscheint weniger als eine Bogensekunde von der
Sonne entfernt ($1/2000$ des scheinbaren Monddurchmessers)

Gibt es andere Methoden um
Exoplaneten zu entdecken?

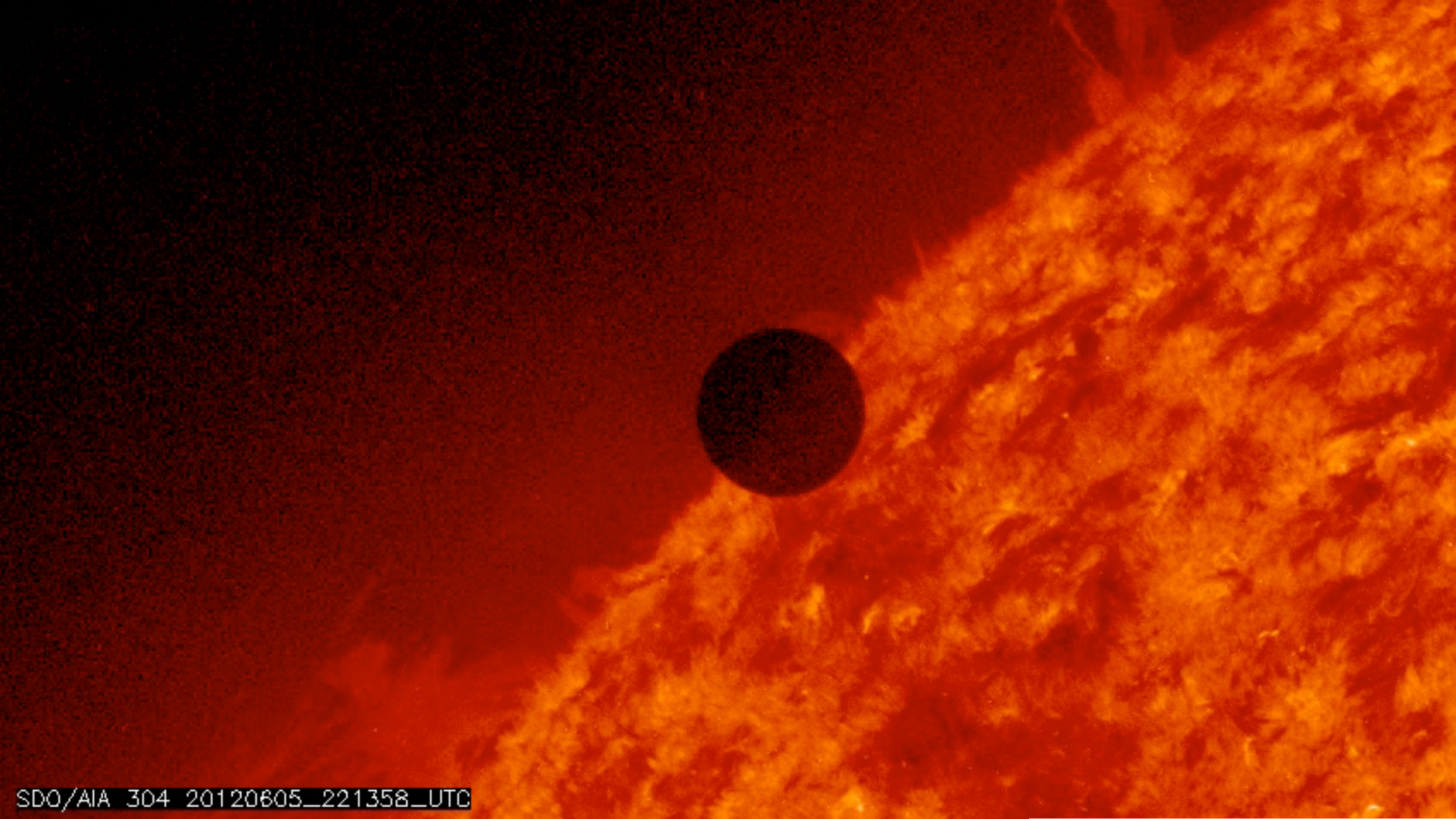


Merkurbedeckung der Sonne im Jahr 2006



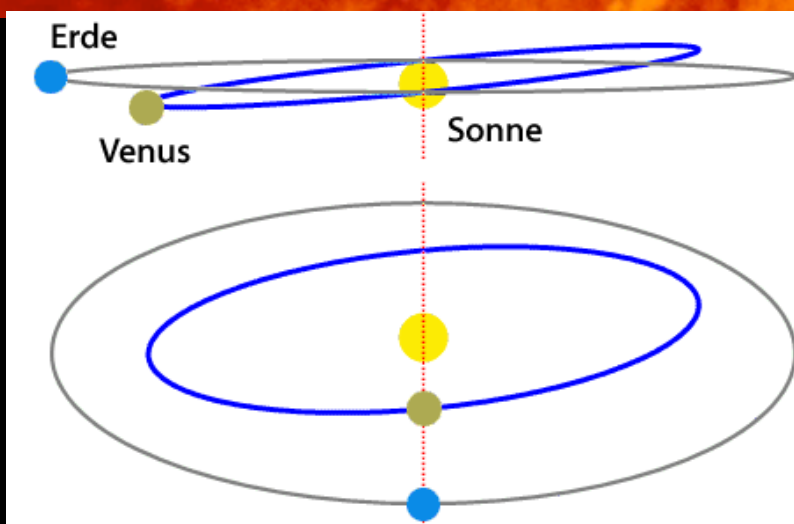
Merkurbeckung der Sonne (Mehrfachbelichtung)

Nächste Merkurbeckung: 9. Mai 2016

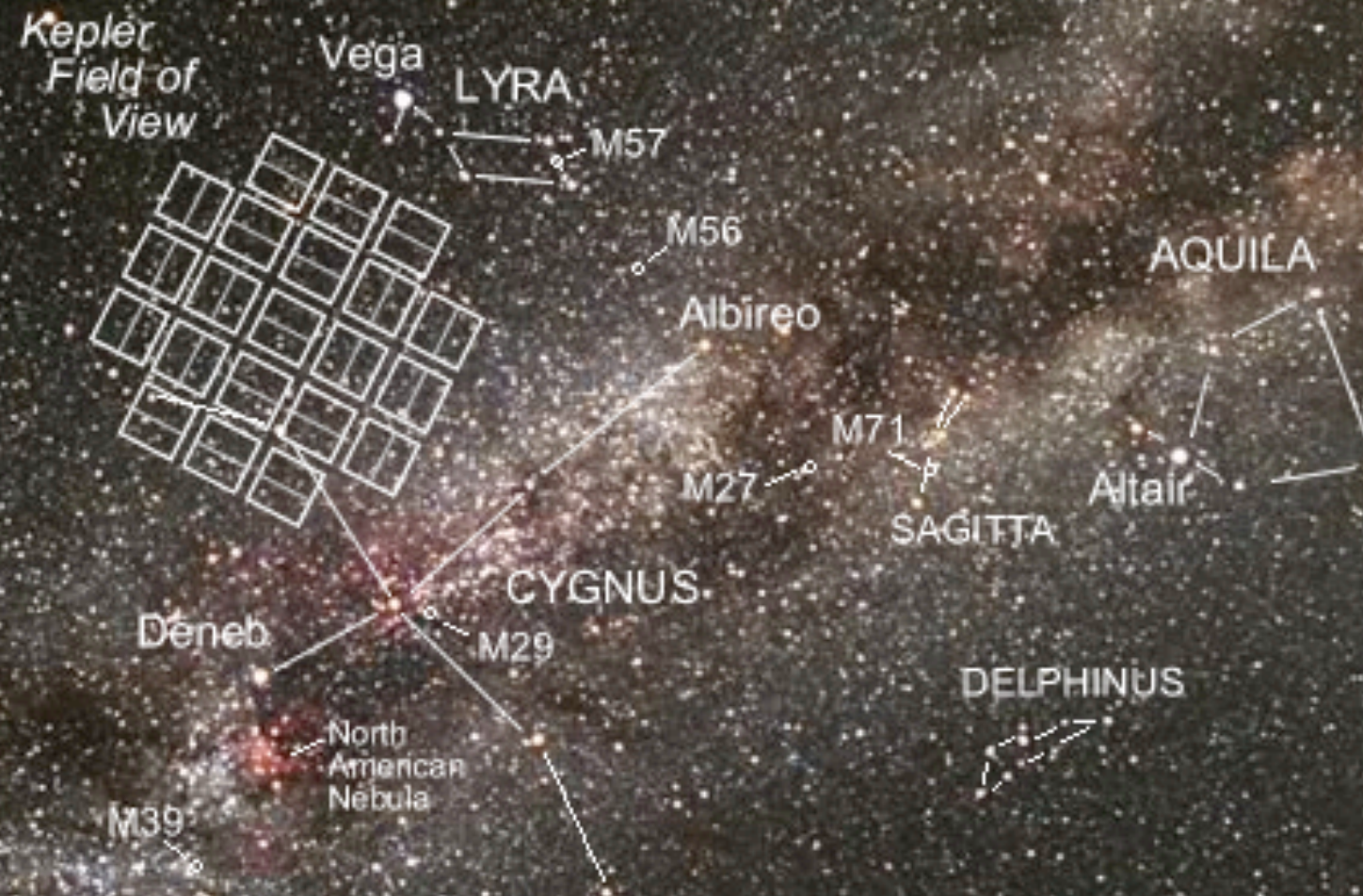


SDO/AIA 304 20120605_221358.UTC

Beginn der Venusbeckung am 6. Juni 2012
Nächste Venusbeckung: 10. Dezember 2117
(Venus- und Erdbahn sind um 3.4 Grad
gegeneinander geneigt)

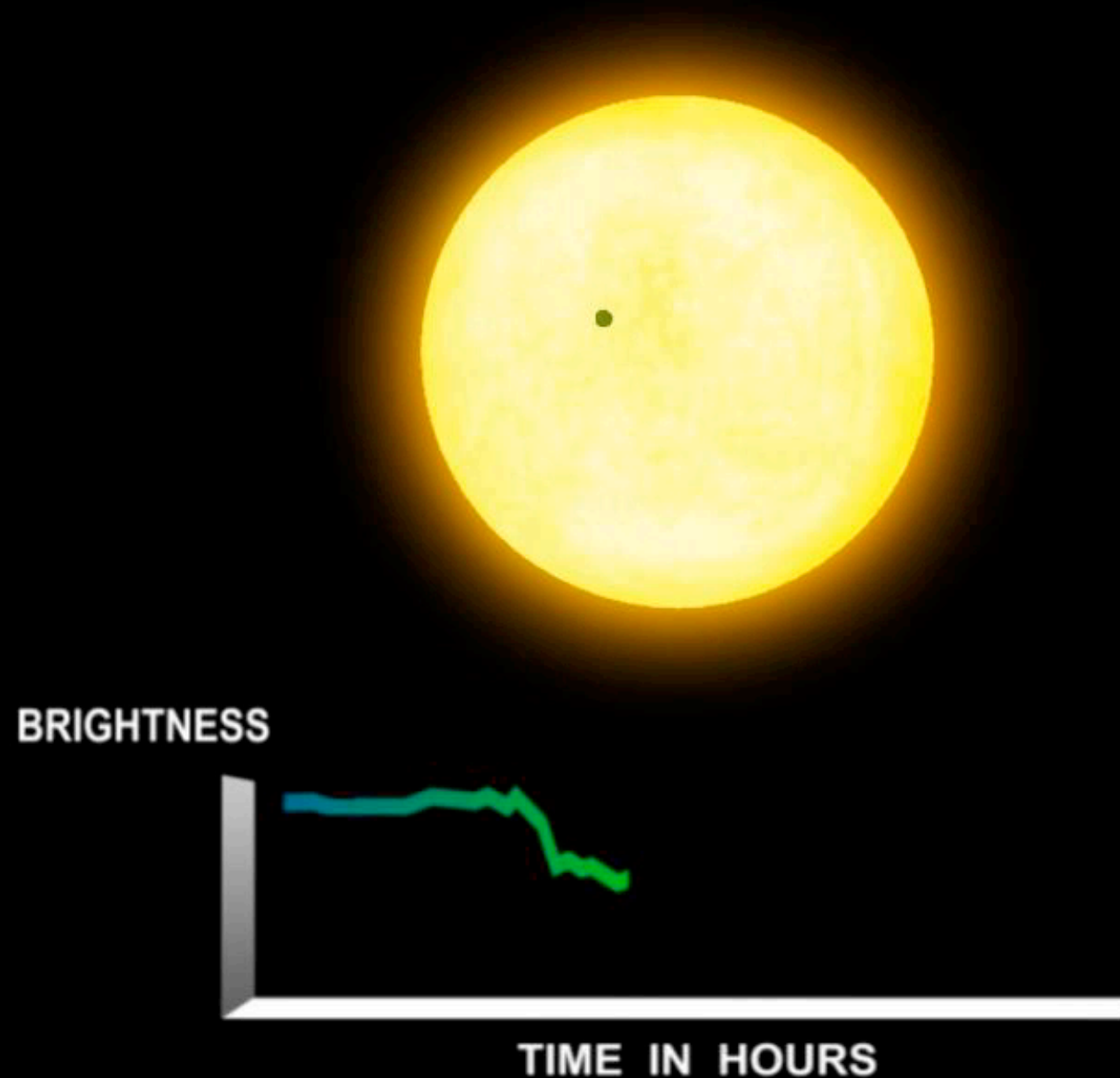


Kepler-Satellit: Suche nach Planetenbedeckungen um andere Sonnen



Kontinuierliche Beobachtungen
von 100 000 Sternen seit Mai 2009

Sterne sind weit entfernt. Wir können nicht direkt sehen, wie sich die Planetenscheibe vor den Stern schiebt



... aber wir können die Helligkeitsabnahme des Sterns messen!

Gasriese (Jupiter): 1%
Erdähnlicher Planet: 0.01%

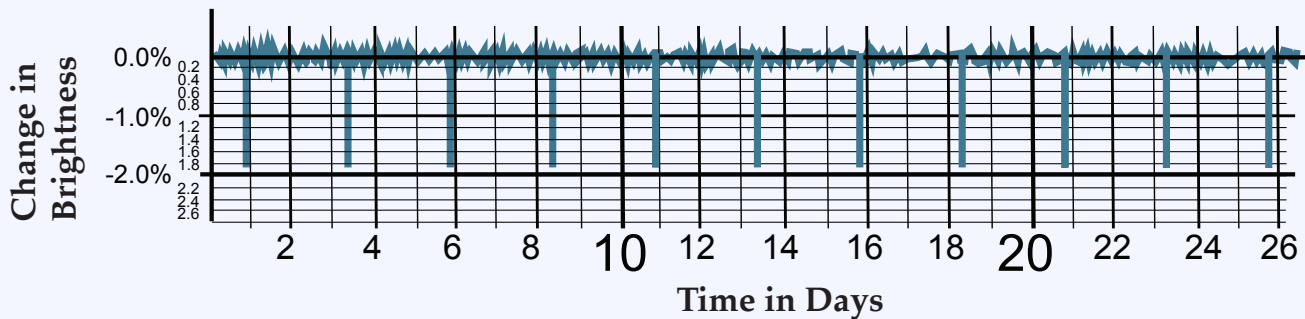
=> Größe des Planeten,
Umlaufdauer

Lichtkurven mit Planetenbedeckungen

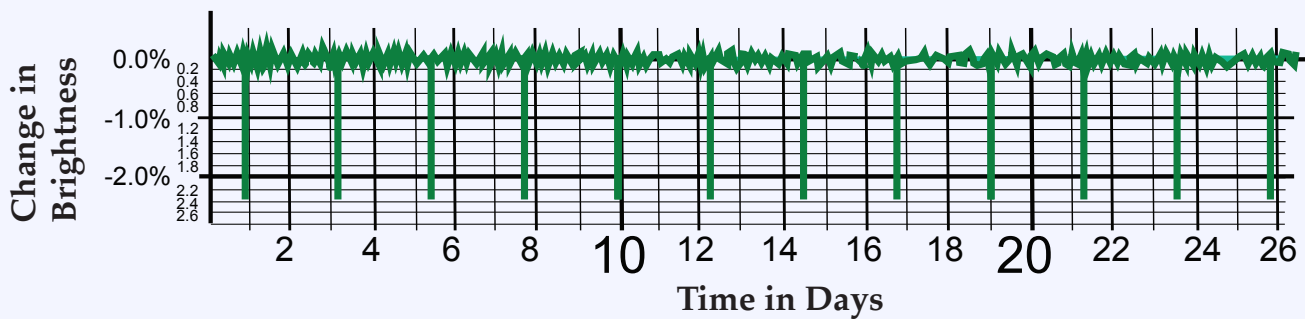
Transit Light Curves

p. 4

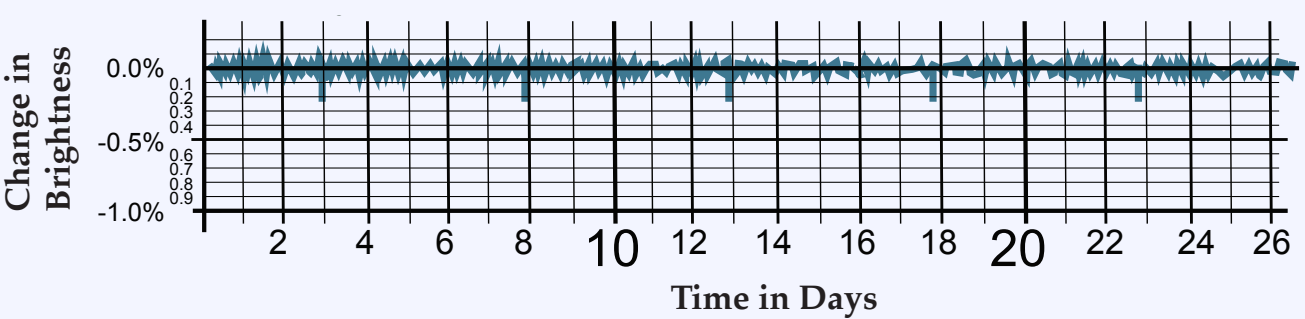
Kepler-1b (TrES-2)



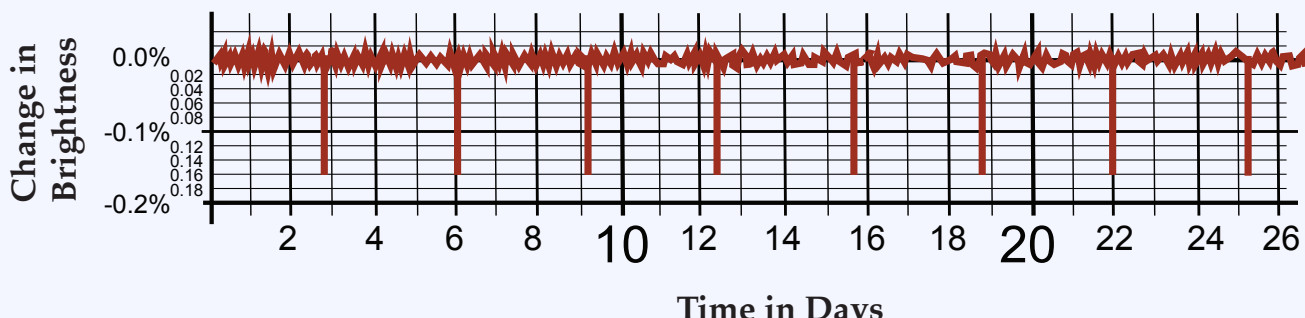
Kepler-2b (HAT-P 7b)



Kepler-3b (HAT-P-11b)



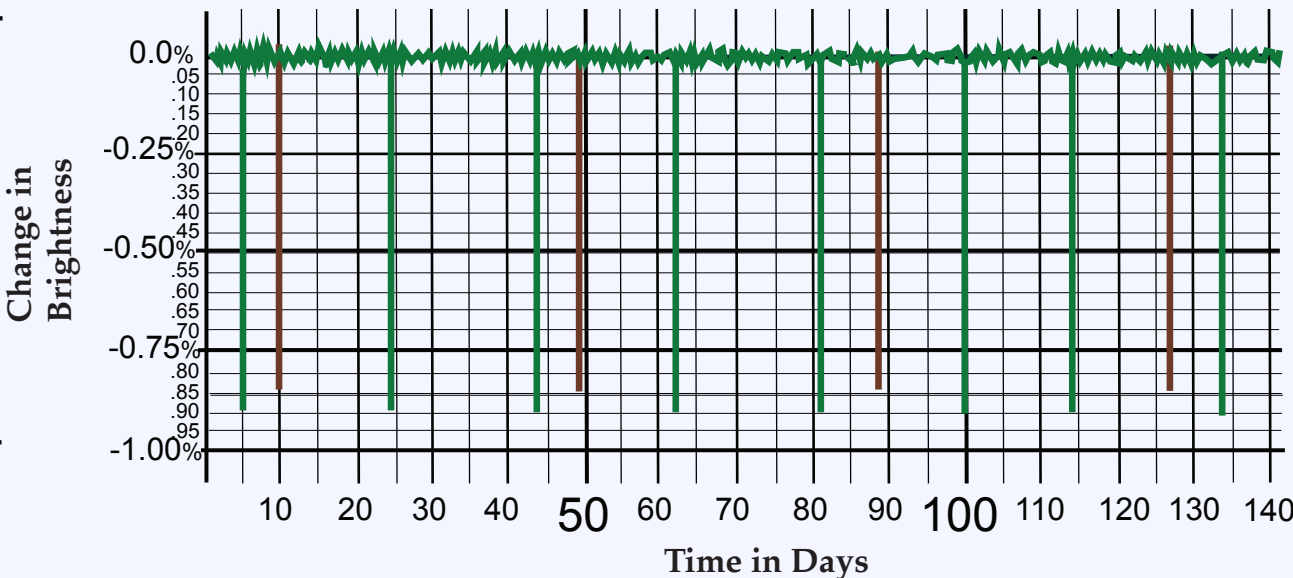
Kepler-4b



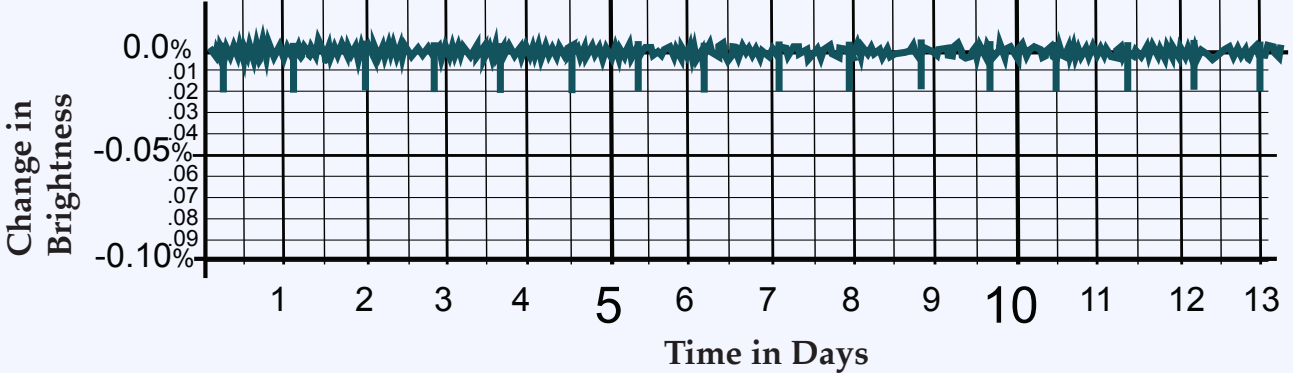
Transit Light Curves

p. 6

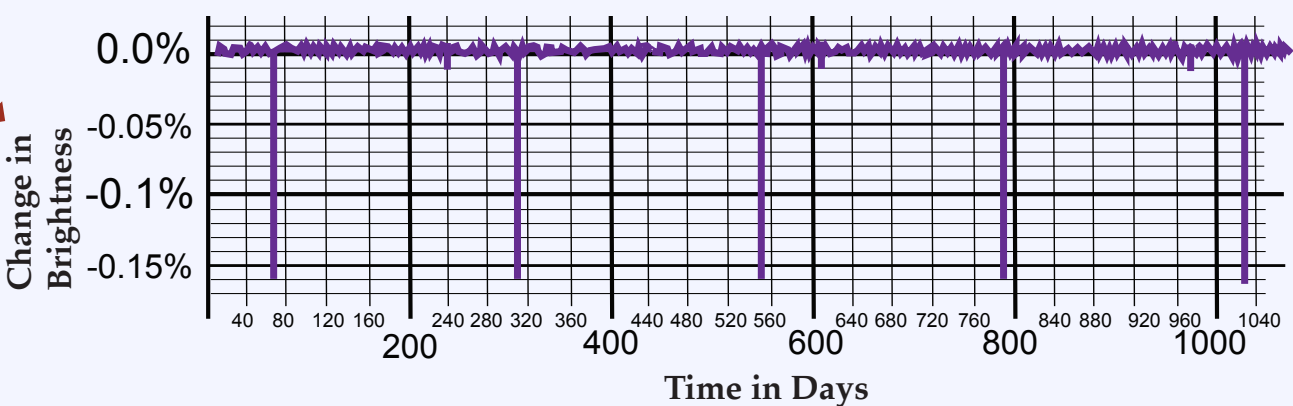
Kepler-9b, 9c



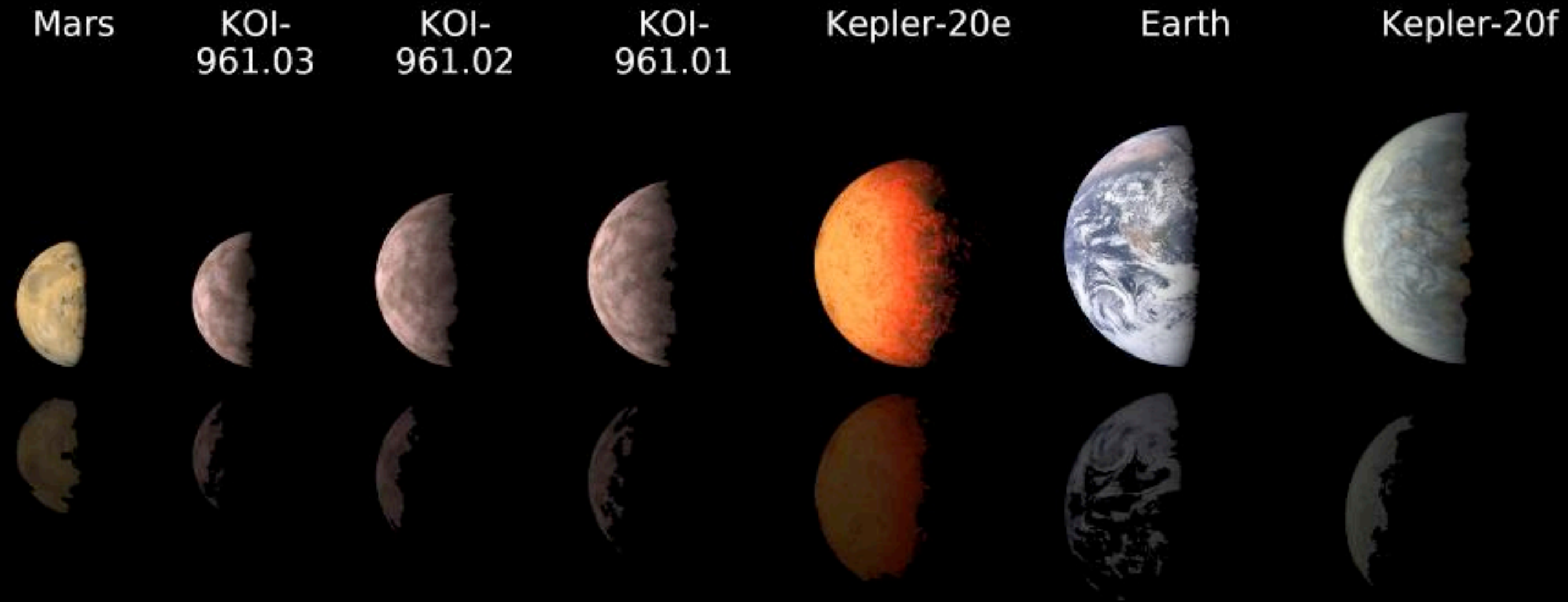
Kepler-10b



Mystery



Kepler: Insgesamt mehr als 2400 Planetenkandidaten entdeckt, mehr als 200 von der Größe der Erde



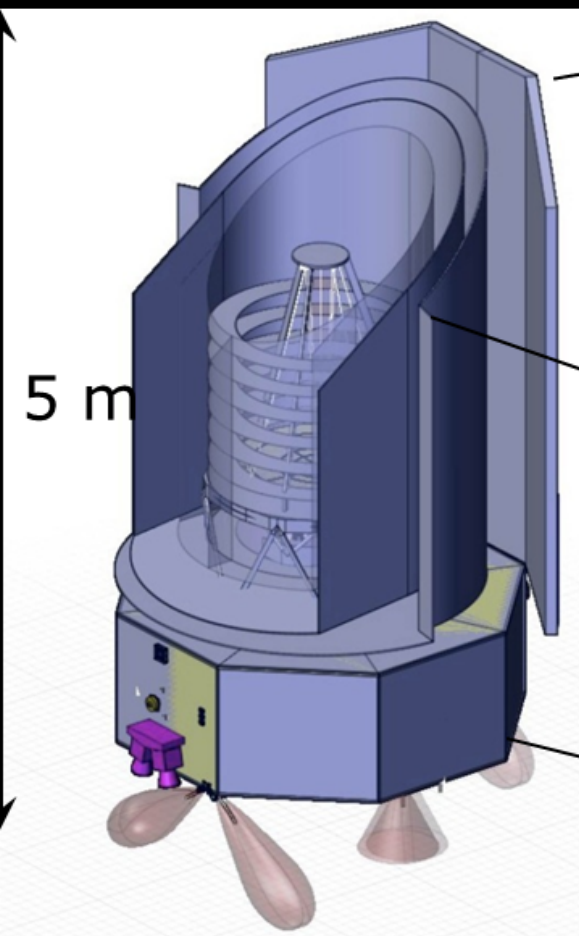
Viele der entdeckten Planeten umkreisen ihren Stern in kleinen Abständen, und sind somit zu heiß für das Vorhandensein von flüssigem Wasser

EChO: Exoplanet Characterisation Observatory



Cosmic Vision 2015-2025

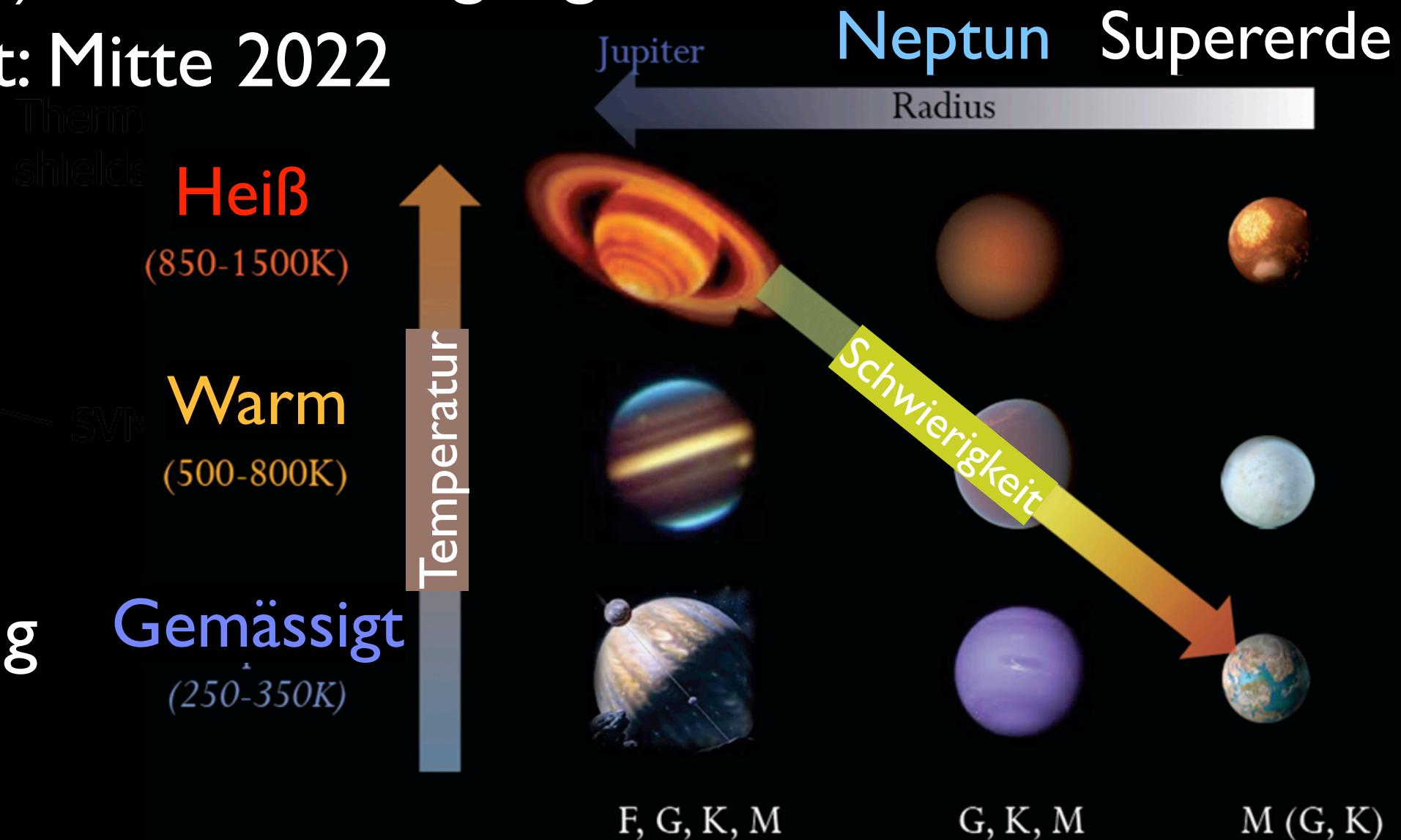
Science Programme
European Space Agency



Studie der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unter Beteiligung des MPIA.

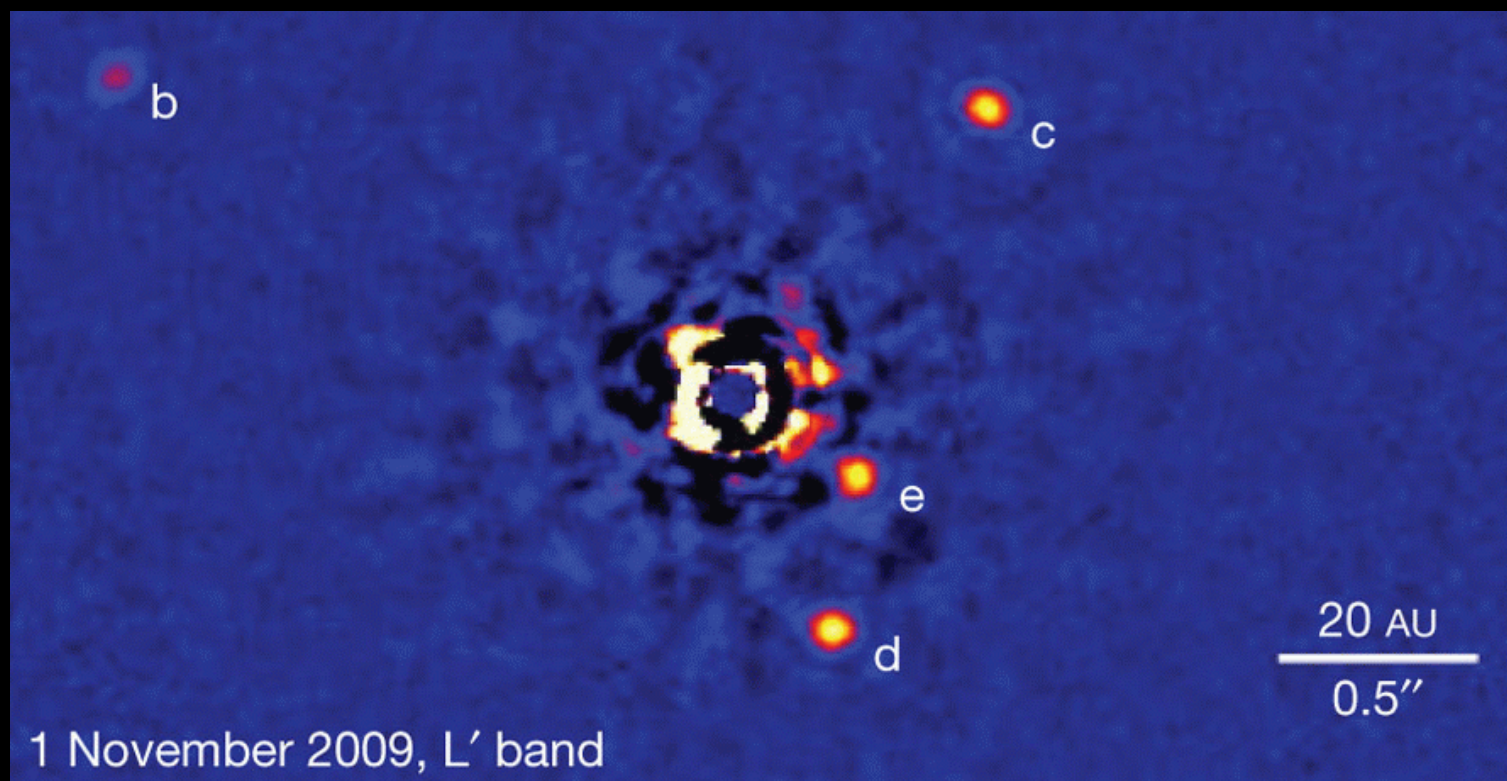
Start: Mitte 2022

Ziel: Untersuchung
der Atmosphären
von Exoplaneten



=> **Station 7** im Erdgeschoss **Satelliteninstrumente**

Können wir Planeten vielleicht doch direkt sehen?



HR8799: Junges
Planetensystem mit
4 Gasriesen in relativ
weiten Bahnen

Entfernung: 130 Lichtjahre

=> **Station 15** im Erdgeschoss
zu **Adaptiver Optik**

=> **Vorträge** von **Stefan Hippler** im
Hörsaal um 11:30 Uhr und 14:00 Uhr

Wie einzigartig ist unsere Erde?



Planeten scheinen in der Milchstraße
so häufig zu sein wie Sterne

etwa 200 Milliarden Sterne



Suche nach einem erdähnlichen Planeten mit einer Umlaufbahn
ähnlich der Erde um einen sonnenähnlichen Stern könnte schon in
den nächsten Jahren erfolgreich sein.

Nächster Schritte (ab 2025?):
Untersuchung der Atmosphären von “Supererden”
2030+ : Suchen nach Hinweisen auf Leben

